



PORTFÓLIO DE LABORATÓRIOS

Engenharia Ferroviária e Metroviária

UFSC Joinville | Centro Tecnológico de Joinville | 2026



Apresentação

Sobre o Curso

A graduação em Engenharia Ferroviária e Metroviária da UFSC Campus Joinville é o primeiro curso no Sul do Brasil, formando engenheiros com visão sistêmica do transporte sobre trilhos nas áreas de projeto veicular, operações, manutenção e gestão ferroviária.

Sobre este Portfólio

Este portfólio apresenta alguns laboratórios do Centro Tecnológico de Joinville com capacidade técnica para atender demandas de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor ferroviário e metroviário, fortalecendo as conexões entre empresas e universidade.

Laboratórios Mapeados

- LMSE: Mecânica dos Sólidos Experimental
- LMS: Mecânica dos Solos
- LabDSE: Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia
- Lab. Robótica Avançada
- NSO: Núcleo de Simulação e Otimização
- LaCMa: Caracterização de Materiais
- LDTPav: Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação
- LABMCI: Motores de Combustão Interna
- LASC: Automação e Sistemas de Controle
- IDA Lab: Dados e Inteligência Artificial
- LIFE: Interações Fluido-Estrutura
- Aeolus: Aerodinâmica
- LTS: Tecnologia da Soldagem

O LABORATÓRIO

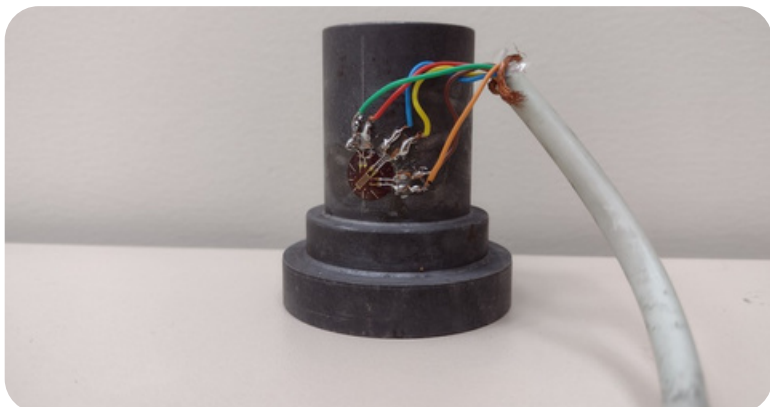
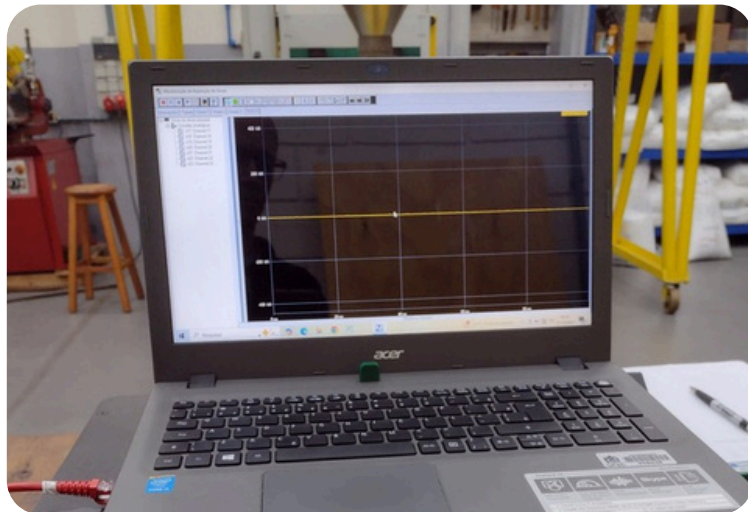
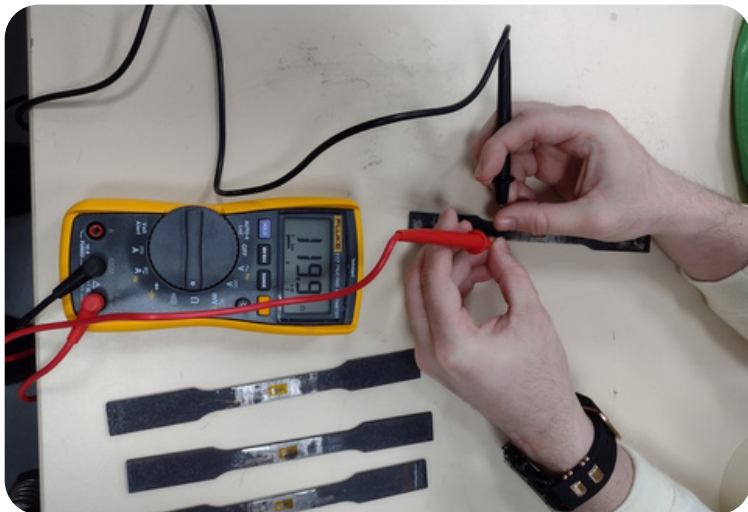
- Ensaios experimentais em mecânica dos sólidos, estruturas e componentes mecânicos.
- Equipamentos: Sistema de Aquisição de Dados Lynx ADS2002, extensômetros de alta precisão e corpos de prova instrumentados.
- Atua em pesquisa, ensino e consultoria para indústria nas áreas de fadiga, fratura e análise modal experimental.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Ensaios de fadiga e caracterização mecânica em projetos com parceiros industriais do polo de Joinville.
- Instrumentação experimental de estruturas e componentes em projetos de P&D do Ágora Tech Park.
- Consultoria em estruturas mecânicas, instrumentação e lean manufacturing para o setor industrial regional.
- Recondutor de Supervisor do LIPEE (Laboratório Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão) em 2026.

APLICAÇÕES NO SETOR METROFERROVIÁRIO

- Ensaios de fadiga em trilhos, rodas, eixos e componentes de bogies conforme normas ferroviárias.
- Caracterização mecânica de materiais usados em via permanente e material rodante.
- Análise modal experimental de estruturas ferroviárias e identificação de modos de vibração.
- Testes de integridade estrutural para certificação e qualificação de componentes ferroviários.



O LABORATÓRIO

- Laboratório integrado de ensino, pesquisa e extensão em geotecnia, atendendo academia e empresas.
- Equipamentos: CBR, condutividade hidráulica, compressão simples, triaxiais estáticos e dinâmicos, cisalhamento direto, sucção e adensamento oedométrico.
- Pesquisador colaborador do grupo Construct-GEO da Universidade do Porto (FEUP), líder do grupo REASM (Experimental and Applied Soil Mechanics).
- Pesquisas em comportamento de rejeitos de mineração, areias de fundição e solos residuais.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Teses e dissertações sobre comportamento geotécnico de solos sob cargas cíclicas e dinâmicas.
- Parcerias com instituições internacionais, incluindo a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).
- Projetos de extensão com caracterização geotécnica para obras de infraestrutura na região de Joinville.
- Publicação de relatório de capacidade técnica do LMS para atendimento a demandas industriais.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Caracterização geotécnica de subleito ferroviário: ensaios de CBR, triaxial cíclico e capacidade de carga.
- Avaliação de lastro e sublastro: granulometria, deformação permanente e degradação sob tráfego repetido.
- Estudo de recalques e estabilidade de plataformas ferroviárias em solos moles e aterros.
- Ensaios para dimensionamento de fundações de estruturas ferroviárias (pontes, passagens, terminais).



O LABORATÓRIO

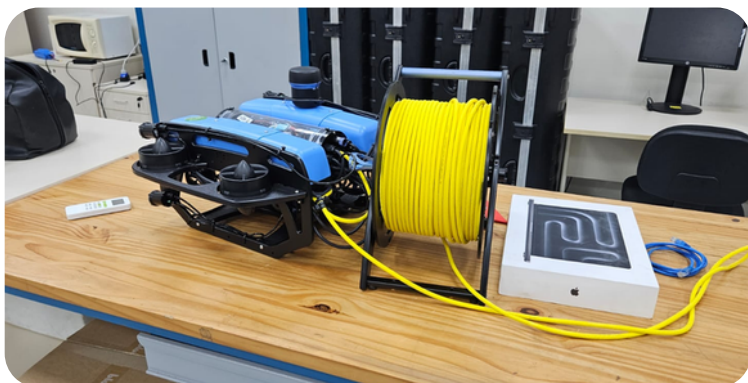
- Desenvolvimento, integração e validação de sistemas de engenharia complexos, utilizando Engenharia de Sistemas, MBSE e plataformas experimentais para apoio ao ciclo completo de desenvolvimento.
- Infraestrutura para modelagem, simulação, integração de hardware e software, metrologia e geodésia industrial, plataforma Stewart de seis graus de liberdade, robótica e ferramentas computacionais para suporte à decisão.
- Compartilha infraestrutura com o Laboratório de Robótica Avançada, formando um ambiente integrado para o desenvolvimento, a instrumentação e a validação experimental de sistemas inteligentes.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Atuação em graduação e pós-graduação (POSECM) em pesquisa aplicada em Engenharia de Sistemas, no desenvolvimento de produtos complexos e na integração multidisciplinar.
- Desenvolvimento de metodologias MBSE, arquiteturas digitais e ferramentas computacionais para projeto, monitoramento e análise de sistemas de engenharia.
- Projetos envolvendo metrologia e geodésia industrial, instrumentação de precisão, plataformas robóticas e validação experimental para aplicações industriais e de infraestrutura crítica.
- Colaboração com empresas e centros de inovação em projetos de P&D voltados à digitalização, à automação e ao desenvolvimento de sistemas complexos.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Engenharia de Sistemas para o desenvolvimento e a integração de veículos ferroviários, infraestrutura e sistemas de inspeção, utilizando MBSE ao longo de todo o ciclo de vida.
- Geodésia industrial e metrologia de precisão para alinhamento, calibração, monitoramento dimensional e inspeção de componentes, estruturas e ativos.
- Validação de sensores, sistemas embarcados e algoritmos de controle utilizando uma plataforma Stewart de seis graus de liberdade para simular movimentos e excitações dinâmicas.
- Desenvolvimento de sistemas autônomos e soluções inteligentes para monitoramento, inspeção e apoio à operação e à manutenção ferroviárias.



Lab. Robótica Avançada

Laboratório de Robótica Avançada

Prof. Roberto Simoni, Dr. Eng. — Coordenador do POSECM

 [Link do Lattes](#)

O LABORATÓRIO

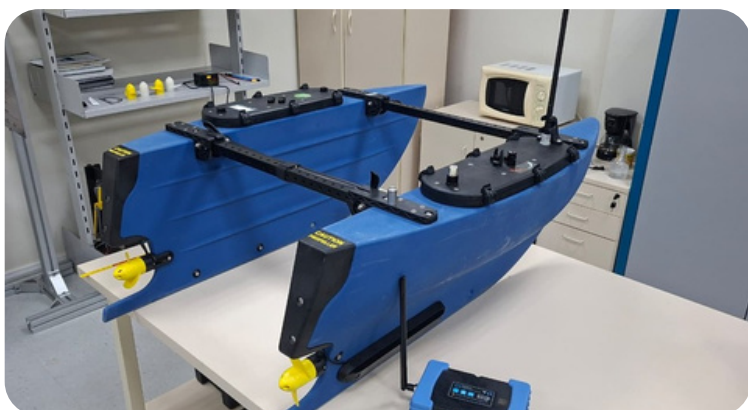
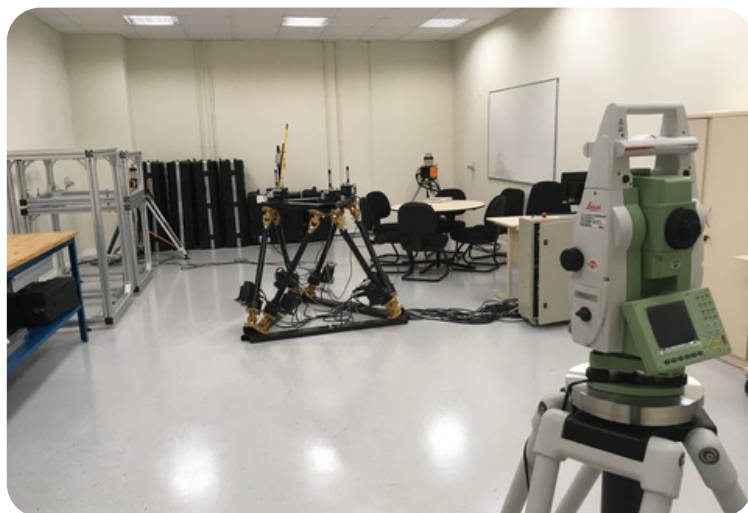
- Desenvolvimento, integração e validação de sistemas de engenharia complexos, utilizando Engenharia de Sistemas, MBSE e plataformas experimentais para apoio ao ciclo completo de desenvolvimento.
- Infraestrutura para modelagem, simulação, integração de hardware e software, metrologia e geodésia industrial, plataforma Stewart de seis graus de liberdade, robótica e ferramentas computacionais para suporte à decisão.
- Compartilha infraestrutura com o Laboratório de Robótica Avançada, formando um ambiente integrado para o desenvolvimento, a instrumentação e a validação experimental de sistemas inteligentes.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Atuação em graduação e pós-graduação (POSECM) em pesquisa aplicada em Engenharia de Sistemas, no desenvolvimento de produtos complexos e na integração multidisciplinar.
- Projetos envolvendo metrologia e geodésia industrial, instrumentação de precisão, plataformas robóticas e validação experimental para aplicações industriais e de infraestrutura crítica.
- Colaboração com empresas e centros de inovação em projetos de P&D voltados à digitalização, à automação e ao desenvolvimento de sistemas complexos.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Engenharia de Sistemas para o desenvolvimento e a integração de veículos ferroviários, infraestrutura e sistemas de inspeção, utilizando MBSE ao longo de todo o ciclo de vida.
- Geodésia industrial e metrologia de precisão para alinhamento, calibração, monitoramento dimensional e inspeção de componentes, estruturas e ativos.
- Validação de sensores, sistemas embarcados e algoritmos de controle utilizando uma plataforma Stewart de seis graus de liberdade para simular movimentos e excitações dinâmicas.



O LABORATÓRIO

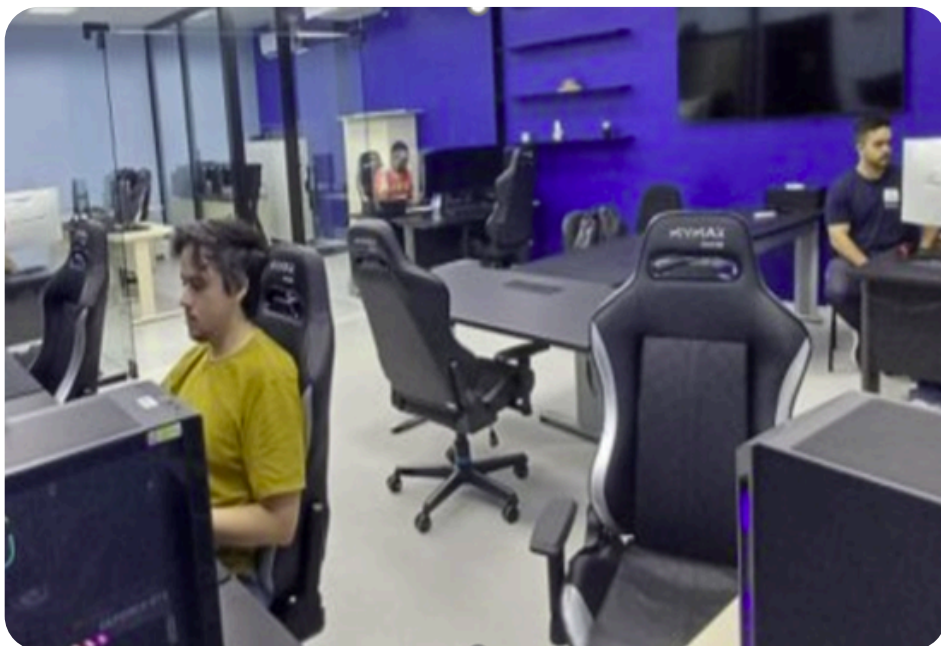
- Especializado em simulação estrutural, otimização e desenvolvimento de ferramentas computacionais para sistemas veiculares complexos.
- Ferramentas: HPC (High Performance Computing), realidade virtual, inteligência artificial e Métodos de Elementos Finitos (MEF).
- Desenvolvimento de procedimentos automatizados e otimizados para análise estrutural, com validação experimental.
- Atuação em projetos de graduação e pós-graduação com forte componente computacional e de modelagem numérica.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Publicação sobre modelo de contato simplificado para análise estrutural de Conjunto de Choque e Tração (CCT) usando MEF, aplicação direta ao setor ferroviário.
- Desenvolvimento de ferramentas computacionais para análise estrutural de sistemas veiculares: procedimentos automatizados em MEF.
- Projetos de pesquisa com simulação numérica de estruturas navais e aplicação de redes neurais para estimativa de comportamento estrutural.
- Modelagem e análise de arrasto hidrodinâmico em submarinos, metodologia aplicável a dinâmica de veículos sobre trilhos.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Simulação estrutural de componentes ferroviários: vagões, bogies, conjuntos de choque e tração (CCT) e caixas de veículos.
- Projeto otimizado de sistemas veiculares complexos com apoio de HPC, reduzindo tempo e custo de desenvolvimento.
- Realidade virtual aplicada ao treinamento e simulação de operações ferroviárias.
- IA e redes neurais para estimativa de comportamento estrutural e fadiga de componentes ferroviários em serviço.



O LABORATÓRIO

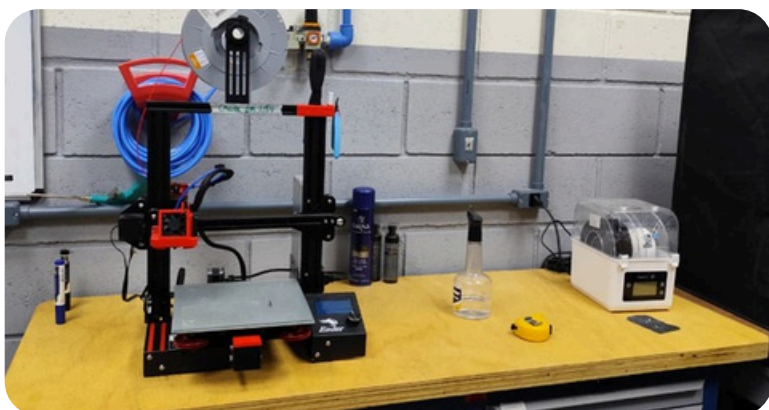
- Caracterização físico-química, térmica e mecânica de metais, polímeros, composites e materiais avançados.
- Suporte a pesquisas científicas do CTJ e projetos de graduação e pós-graduação do campus.
- Capacidade analítica para caracterização microestrutural, análise de fases, tratamentos térmicos e propriedades mecânicas.
- Atendimento a demandas de empresas por caracterização e qualificação de materiais industriais.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Projetos de pesquisa em polímeros reciclados, biopolímeros e materiais compósitos para aplicações de engenharia.
- Caracterização de materiais cimentícios modificados por nanopartículas em parceria com UDESC e UEPG.
- Suporte analítico a dissertações de mestrado do POSECM em materiais e processos de fabricação.
- Colaboração com cursos de Engenharia Naval, Aeroespacial e Ferroviária do CTJ.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Análise metalográfica e caracterização de trilhos, rodas e eixos: composição, microestrutura e dureza.
- Qualificação de dormentes poliméricos composites: análise de fadiga, fluência e degradação ambiental.
- Caracterização de revestimentos protetores anticorrosão para estruturas ferroviárias.
- Ensaios de conformidade para homologação de materiais junto a operadores e fabricantes ferroviários.



O LABORATÓRIO

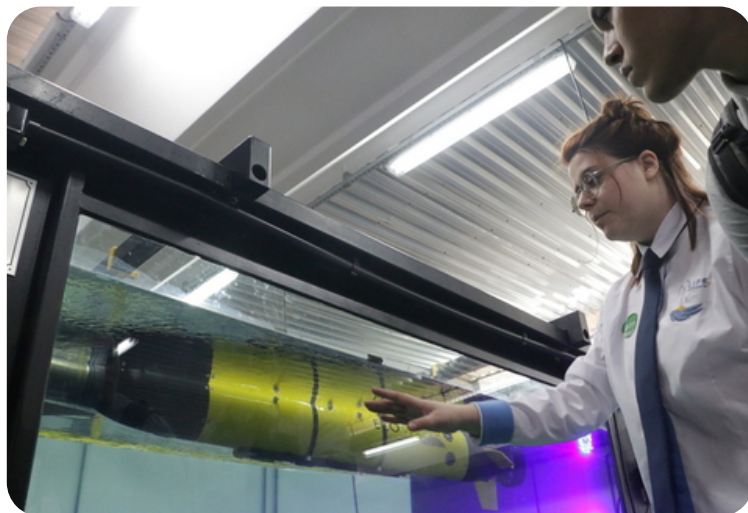
- Centro de excelência em P&D&I inaugurado em maio de 2025, com R\$ 2,24 milhões investidos via Fapesc/MultiLab SC e mais de R\$ 20 milhões em equipamentos.
- Infraestrutura: túnel de vento (até 120 km/h), canal de água circulante, shaker eletrodinâmico, atuadores de 1 e 6 DoF, sensores de alta precisão e impressoras 3D para modelos.
- Integrante da Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI e laboratório multiusuário aberto a empresas, universidades e startups.
- Desenvolve projetos completos: da concepção teórica aos testes experimentais e relatórios técnicos.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Projeto de controle de ruídos ferroviários em desenvolvimento, com benefícios ambientais e sociais documentados.
- Pesquisas em Floating Offshore Wind Turbines (FOWTs) e geração de energia limpa.
- Projeto de redução de emissão de partículas finas em frenagem de veículos automotivos.
- Referência nacional em engenharia naval e oceânica, com cobertura da ND+ e reconhecimento do setor produtivo.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Análise de vibrações e dinâmica de bogies: ensaios com shaker e atuadores de múltiplos graus de liberdade.
- Controle de ruído ferroviário: pesquisa ativa em atenuação de ruído de roda-trilho e estruturas.
- Cargas aerodinâmicas em material rodante: ensaios em túnel de vento para trens de alta velocidade.
- Dinâmica de pontes ferroviárias: análise de interação fluido-estrutura em pontes sobre cursos d'água e ventos cruzados.



O LABORATÓRIO

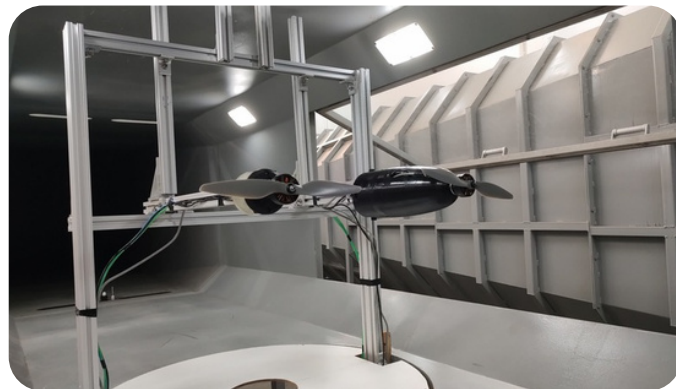
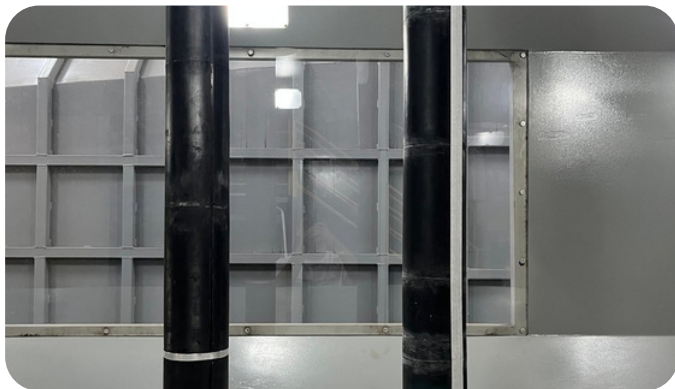
- Laboratório de estudos aerodinâmicos experimentais e computacionais, contando com um dos maiores túneis de vento do sul do Brasil, adquirido via chamada pública CT-Infra/FINEP
- Infraestrutura composta por um túnel de vento de circuito fechado com 20 m de comprimento, seção de ensaios de $1,20 \times 1,00 \times 3,45$ m e velocidade operacional de até 35 m/s, com potencial de ampliação para 90 m/s conforme o projeto original
- Também conta com equipamentos para medição de forças aerodinâmicas, medição de velocidade por anemometria a fio quente, PIV e LDA, scanner de pressão e microfones
- Linhas de pesquisa: otimização aerodinâmica de veículos e estruturas, escoamentos em alta velocidade e validação de CFD

HISTÓRICO E PROJETOS

- Instalação do primeiro túnel de vento de grande porte em uma universidade Catarinense, no Campus de Joinville.
- Estudos aerodinâmicos em estruturas cilíndricas, asas e aerofólios
- Validação de códigos computacionais de CFD com dados experimentais do túnel de vento
- Pesquisa em aerodinâmica e aeroacústica de hélices para aeronaves não tripuladas

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Aerodinâmica de material rodante: medição de arrasto, sustentação e forças laterais em modelos de trens em escala.
- Pressões em túneis ferroviários: análise do efeito pistão e conforto de passageiros em trens de alta velocidade.
- Eficiência energética: otimização de geometrias de carenagem para redução de consumo em locomotivas e EMUs.
- Esforços em passagens por estruturas: pontes, viadutos e cruzamentos, cargas transversais de vento sobre veículos.



O LABORATÓRIO

- Referência nacional em ensino, pesquisa e inovação em processos de soldagem a arco.
- Processos dominados: GMAW, GTAW, SAW, SMAW, PTA-P, PAW, Brazing, Clinching e tecnologias de aquecimento por indução eletromagnética próprias do LTS (LTS IHW-GMAW, IHW-GTAW e IHW-SAW).
- Infraestrutura composta por modernos equipamentos de soldagem.
- Atende diversos cursos de graduação em engenharia (Ferroviária, Naval, Automotiva e Aeroespacial) e pós-graduação (POSECM).

HISTÓRICO E PROJETOS

- Estudo e Desenvolvimento da Indução Eletromagnética aplicada nos processos de soldagem a arco, tecnologia inovadora publicada em diversos periódicos internacionais e fonte de depósitos de patentes.
- Projeto "Melhoria no projeto de ferramentas de injeção de alumínio", financiado pela Chamada Pública 2020/Linha IV, com equipamento PTA adquirido.
- Concepção, caracterização e aplicação de tecnologia própria para oscilação longitudinal do arame no processo de soldagem GTAW.
- Formação de recursos humanos a nível de mestrado e doutorado em processos de soldagem com foco em revestimento e caracterização de juntas soldadas.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Revestimentos contra desgaste: aplicação de ligas resistente ao desgaste com o processo PTA-P.
- Desenvolvimento de procedimentos de soldagem customizados às necessidades de construção do setor ferroviário.
- Consultoria e treinamentos in company em processos de soldagem.



O LABORATÓRIO

- Pesquisa em controle de ruído e vibrações em sistemas de transporte, com ênfase em aplicações ferroviárias.
- Infraestrutura de medição acústica e vibratória, modelos numéricos em vibrações e análise dinâmica/estrutural de equipamentos.
- Fiorentin: Dr. em Vibrações e Acústica pela UFSC, pesquisador visitante no ISVR, Institute of Sound and Vibration Research (Univ. Southampton, Inglaterra, 2011-2012).
- Apresentou trabalho "Análise Acústica de uma Ferrovia de Carga no Brasil" na AEAMESP, confirmando atuação ativa e reconhecida no setor.

HISTÓRICO E PROJETOS

- Parceria com a VALE desde 2017: projeto de controle de ruído ferroviário, maior colaboração indústria-universidade da área no CTJ.
- 2023: desenvolvimento de revestimento acústico sustentável para trilhos, feito com rejeitos minerais da Vale, em processo de patenteamento.
- Coleta de dados em campo em Governador Valadares (MG) para medição de ruído em operação real de trens, com alunos de Engenharia Ferroviária.
- Publicações em acústica veicular e ferroviária em journals internacionais; 164+ citações no Google Scholar

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Controle de ruído roda-trilho: identificação das fontes e desenvolvimento de soluções de atenuação diretamente na fonte.
- Revestimento acústico para trilhos com rejeitos minerais: alternativa sustentável e econômica às barreiras acústicas tradicionais.
- Medição e monitoramento de vibrações em material rodante e infraestrutura: impacto em comunidades, estruturas e conforto de passageiros.
- Conformidade acústica ferroviária com normas brasileiras e europeias: avaliação de impacto de ruído em áreas urbanas lindeiras às ferrovias.



O LABORATÓRIO

- Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação (LDTPav), referência em ensino, pesquisa e extensão na área de pavimentação rodoviária.
- Atua na caracterização física e mecânica de materiais pétreos, ligantes betuminosos e misturas asfálticas.
- Infraestrutura composta pelo primeiro equipamento brasileiro de módulo complexo e fadiga baseado na metodologia francesa (LCPC/IFSTTAR), além de Prensa de Cisalhamento Giratória (PCG) e demais equipamentos de compactação e caracterização de misturas asfálticas.
- Atende diretamente o curso de Engenharia Civil de Infraestrutura na graduação e a Área de Concentração de Materiais do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM).

HISTÓRICO E PROJETOS

- Sede do Grupo de Desenvolvimento e Pesquisa em Pavimentação (GDPPav), registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.
- Parceria de longa data com o Institut Français des Sciences et Technologies des Transports (IFSTTAR, atual Université Gustave Eiffel), na França, para desenvolvimento e validação de metodologias de ensaio.
- Execução do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 702/2020, firmado com o DNIT, que viabilizou investimentos significativos na infraestrutura do laboratório.
- Atuação em rede com o Laboratório de Pavimentação (LabPav) e o Laboratório de Transporte e Logística (Labtrans), ambos da UFSC Florianópolis, em projetos conjuntos de pesquisa aplicada.

APLICAÇÕES NO SETOR FERROVIÁRIO

- Caracterização de agregados minerais aplicável ao dimensionamento de lastro e sublastro ferroviário.
- Metodologias de avaliação de desempenho mecânico de materiais que podem ser adaptadas ao estudo de camadas de via permanente.
- Know-how em ensaios de fadiga e módulo de rigidez, com potencial de aplicação a problemas de deterioração de infraestrutura de transportes de forma geral.

